



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

**INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL
CON TSU EN DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**

ASIGNATURA:

FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

NOMBRE DEL DOCENTE:

MGTI. HÉCTOR VELÁZQUEZ ESTRADA

“Informe técnico LogiSmart”

PRESENTA:

222410849 – MENDOZA SANCHEZ ZUHEIDI

GRUPO: ITIID-D71

EQUIPO:

SANTA MARÍA ATARASQUILLO, LERMA ESTADO DE MÉXICO.04 OCTUBRE 2026

Versión	Fecha	Descripción	Autor(es)
1.0	03/10/2026	LogiSmart es un sistema inteligente de control y gestión logística diseñado para apoyar la toma de decisiones operativas de forma segura y eficiente.	Mendoza Sánchez Zuheidi

I. DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

© 2026 Zuheidi Mendoza Sánchez

Todos los derechos reservados.

El presente documento ha sido elaborado por Zuheidi Mendoza Sánchez con fines educativos y académicos, protegido conforme a lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y los tratados internacionales en la materia. La estructura, redacción, organización y contenido desarrollados específicamente para este proyecto son de autoría propia, encontrándose legalmente registrados y protegidos por los artículos 11, 13, 18 y demás relativos de la LFDA.

Queda estrictamente prohibida la reproducción, modificación, distribución, comercialización o publicación total o parcial de este documento con fines distintos a los académicos sin la autorización previa y por escrito de su autora, bajo las sanciones civiles y penales previstas por la ley por la violación a los derechos patrimoniales y morales de autor.

Los nombres, logotipos, programas, lenguajes de programación, sistemas de bases de datos y demás recursos tecnológicos pertenecientes a terceros mencionados conservan sus respectivos derechos de autor y propiedad intelectual. Su utilización se realiza en apego al derecho de cita e ilustración de la ciencia y la educación (conforme al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor), teniendo únicamente fines educativos, informativos y de referencia.

CONTENIDO

I. DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 2

I.INTRODUCCION 4

II. OBJETIVO 4

1.2 OBJETIVO ESPESIFICO..... 4

III. ALCANCES..... 5

V. TECNOLOGIAS UTILIZADAS..... 7

X. TABLA DE VERDAD..... 14

XI. CLASIFICADOR HIBRIDO..... 17

XII. EXPERIMETO HIBRIDO 17

XIII. MATRIZ DE CONFUNCION 18

XIV. ASISTENTE INTELIGENTE 18

XVII. INFORMES..... 19

ANALISIS ETICO..... 19

XVIII.PRUEBAS SISTEMA..... 20

XIX.EVIDENCIA DE PRUEBAS 22

..... 22

..... 22

..... 23

XX .CONCLUSIONES 28

I.INTRODUCCION

El control y la gestión de operaciones logísticas representan un desafío crítico para las empresas modernas, donde la toma de decisiones oportuna y segura previene riesgos operativos, demoras e incidentes graves en la cadena de suministro. El proyecto LogiSmart surge como una solución tecnológica inteligente diseñada para apoyar de manera eficiente al operador logístico en la supervisión de accesos vehiculares, clasificación automatizada de correos incidentales y consulta contextual mediante herramientas de Inteligencia Artificial.

El sistema integra de forma armónica mecanismos deterministas basados en lógica proposicional y reglas estrictas, con modelos probabilísticos avanzados mediante un modelo de lenguaje local (LLM) ejecutado a través de Ollama. La persistencia y gestión de la información se estructuran en MongoDB, permitiendo un almacenamiento flexible de colecciones operativas, bitácoras de acceso, registros de incidentes y evaluaciones de riesgos éticos. LogiSmart está concebido estrictamente como un sistema de apoyo operativo y de asistencia a la supervisión humana, evitando posturas de autonomía total y garantizando la trazabilidad de las decisiones automatizadas.

II. OBJETIVO

Desarrollar un sistema inteligente de control y gestión logística que combine reglas lógicas deterministas, modelos de lenguaje local y bases de datos NoSQL para apoyar de manera eficiente la toma de decisiones del operador en tiempo real.

1.2 OBJETIVO ESPESIFICO

- Implementar una arquitectura modular en Python que separe la interfaz gráfica, los servicios de negocio, las reglas lógicas y la persistencia de datos.
- Configurar e integrar MongoDB para el almacenamiento estructurado de colecciones logísticas y bitácoras operativas.
- Aplicar formalmente lógica proposicional y tablas de verdad para la validación automática de normativas de acceso vehicular.

- Desarrollar un sistema de clasificación de incidentes mediante un enfoque híbrido combinando reglas y validación de esquemas con Pydantic.
- Integrar un servicio de lenguaje local mediante Ollama para la asistencia inteligente y el análisis conversacional de la información.
- Proveer una interfaz gráfica en Tkinter para la interacción visual del operador con el centro de control.
- Implementar la generación automatizada de reportes utilizando la librería ReportLab.
- Incorporar un módulo de análisis de riesgos éticos enfocado en las implicaciones operativas y de seguridad del uso de Inteligencia Artificial.

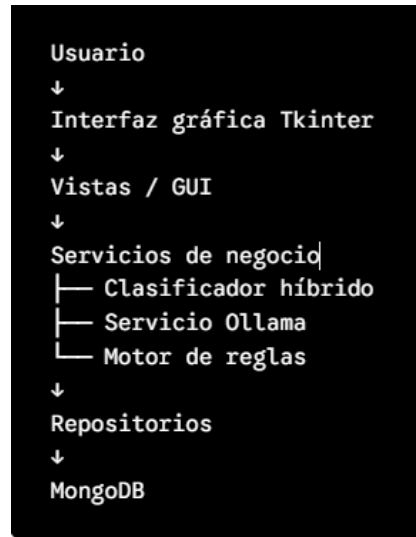
III. ALCANCES

LogiSmart cubre las funcionalidades de control de accesos vehiculares basados en normativas lógicas, gestión y clasificación de incidentes por correo electrónico, consulta de indicadores mediante un dashboard operativo, asistente de consultas basado en contexto, generación de reportes documentales y evaluación de riesgos éticos del sistema.

Límites del sistema: El software actúa estrictamente como una herramienta de soporte a la decisión humana. El sistema no ejecuta acciones físicas autónomas sobre vehículos o infraestructura crítica y depende de la estabilidad de servicios locales como Ollama y MongoDB. Las capturas de ejecución del sistema evidencian tanto módulos operativos como excepciones técnicas de inicialización que deben ser controladas en fases de despliegue.

IV.ARQUITECTURA DEL SISTEMA

- La arquitectura conceptual de LogiSmart se organiza en capas desacopladas para garantizar el flujo controlado de la información y la separación de responsabilidades:



- **Interfaz gráfica Tkinter / Vistas (GUI):** Capa encargada de la interacción visual con el operador, menús de navegación y despliegue de módulos.
- **Servicios de negocio:** Contiene la lógica de procesamiento central, integrando el clasificador híbrido, las peticiones al servicio Ollama y la evaluación del motor de reglas proposicionales.
- **Repositorios:** Capa de abstracción de datos responsable de comunicarse con la base de datos mediante controladores optimizados.
- **MongoDB:** Motor de persistencia NoSQL que almacena la información estructurada de camiones, accesos, incidentes, riesgos éticos y evaluaciones del LLM.

V. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Python: Lenguaje principal de programación para el desarrollo del backend, servicios y lógica del sistema.

Tkinter: Framework estándar de Python empleado para la construcción de la interfaz gráfica de usuario.

MongoDB: Sistema de base de datos NoSQL orientado a documentos para la persistencia flexible y escalable de la información.

PyMongo: Librería oficial que facilita la conexión y ejecución de consultas desde Python hacia MongoDB.

Ollama: Entorno de ejecución local para modelos de inteligencia artificial generativa.

Llama3.2: Modelo de lenguaje de código abierto empleado para las tareas de análisis y asistencia inteligente.

Pydántico: Librería de validación de datos en Python utilizada para estructurar estrictamente las respuestas JSON devueltas por el LLM.

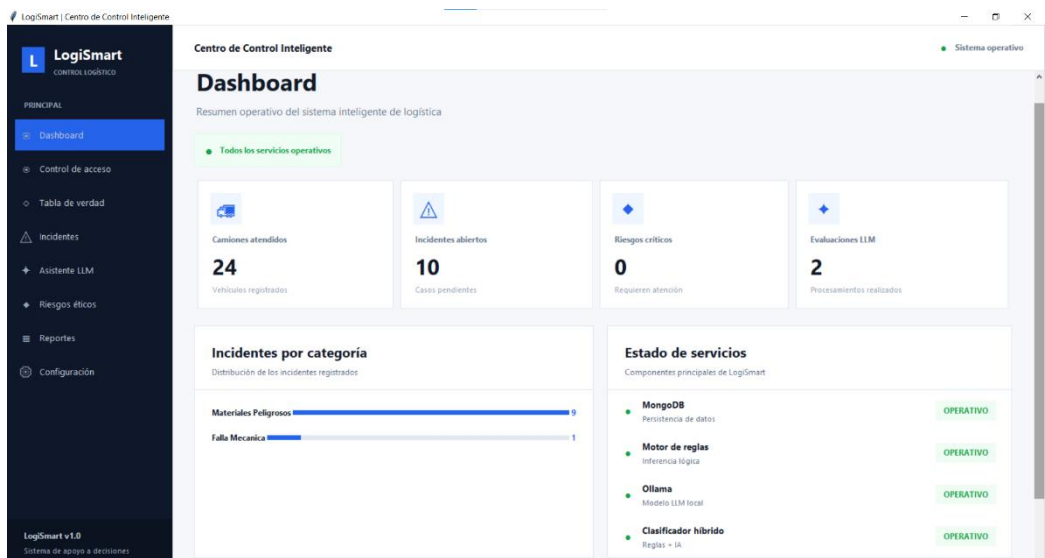
Solicitudes: Cliente HTTP síncrono empleado para la comunicación de la aplicación con la API local de Ollama.

ReportLab: Librería de Python para la generación programática de documentos y reportes en formato PDF.

VI.MODULOS DEL SISTEMA

A partir de la evidencia obtenida de las interfaces reales desarrolladas, se documentan los siguientes módulos:

- **Panel de control:** Módulo principal destinado a la visualización de indicadores operativos y métricas del sistema logístico.



- **Control de accesos:** Módulo enfocado en la validación de ingreso vehicular utilizando normativas y reglas lógicas.

The screenshot shows the 'LogiSmart Centro de Control Inteligente' 'Control de acceso' module. It includes a sidebar with navigation links: Dashboard, Control de acceso, Tabla de verdad, Incidentes, Asistente LLM, Riesgos éticos, Reportes, and Configuración. The main area is titled 'Control de acceso' and contains a form for 'Identificación del camión' with fields for 'Placa', 'Camión ID', and 'Empresa'. Below this is a section for 'Condiciones de acceso' with a table of rules:

Condición	Estado
P Autorización vigente	ACTIVA
Q Restricción activa	INACTIVA
R Material peligroso	INACTIVA
S Documentación completa	ACTIVA
T Certificación vigente	ACTIVA
HR Horario restringido	INACTIVA

At the bottom right, there is a blue button labeled 'Evaluar acceso'.

- **Tabla de verdad:** Módulo analítico para la comprobación formal de las combinaciones proposicionales de acceso.

LogiSmart
CENTRO LOGÍSTICO

PRINCIPAL

- Dashboard
- Control de acceso
- Tabla de verdad**
- Incidentes
- Asistente LLM
- Riesgos éticos
- Reportes
- Configuración

LogiSmart v1.0
Sistema de apoyo a decisiones

Centro de Control Inteligente

Sistema operativo

Existen 64 combinaciones posibles (2⁶). Cada fila representa un escenario diferente.

#	P	Q	R	S	T	HR	A	E	C	H
1	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
2	F	F	F	F	F	V	F	F	F	F
3	F	F	F	F	V	F	F	F	F	F
4	F	F	F	F	V	V	F	F	F	F
5	F	F	F	V	F	F	F	F	F	F
6	F	F	F	V	F	V	F	F	F	F
7	F	F	F	V	V	F	F	F	F	F
8	F	F	F	V	V	V	F	F	F	F
9	F	F	V	F	F	F	F	F	F	F
10	F	F	V	F	F	V	F	F	F	V
11	F	F	V	F	V	F	F	F	F	F
12	F	F	V	F	V	V	F	F	F	V
13	F	F	V	V	F	F	F	F	F	F
14	F	F	V	V	F	V	F	F	F	V
15	F	F	V	V	V	F	F	F	F	F
16	F	F	V	V	V	V	F	F	F	V

- **Incidentes:** Módulo para la recepción, clasificación de correos mediante reglas/LLM y administración del estado de los reportes.

LogiSmart
CENTRO LOGÍSTICO

PRINCIPAL

- Dashboard
- Control de acceso
- Tabla de verdad
- Incidentes**
- Asistente LLM
- Riesgos éticos
- Reportes
- Configuración

LogiSmart v1.0
Sistema de apoyo a decisiones

Centro de Control Inteligente

Sistema operativo

Gestión de incidentes

Clasifica correos mediante reglas y LLM, consulta los resultados y administra su estado.

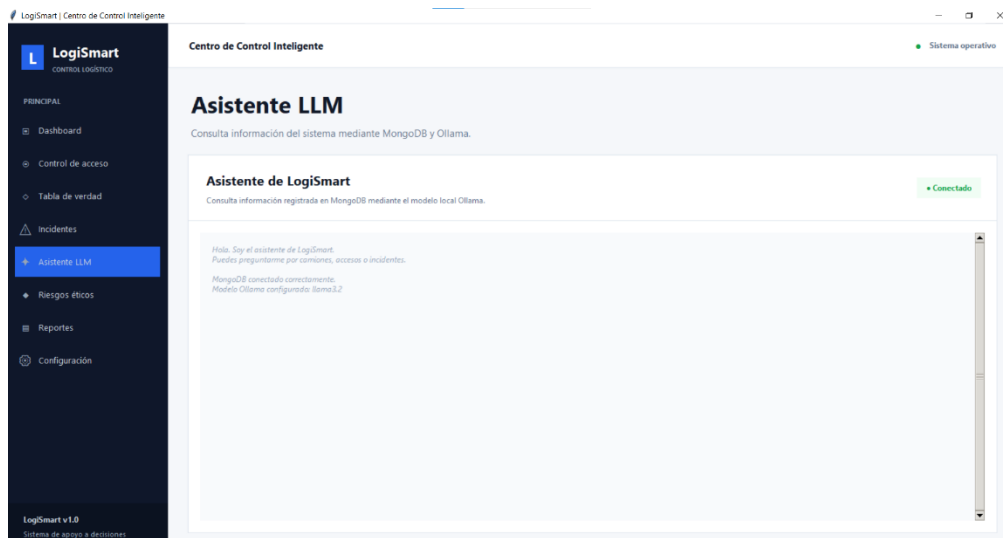
Remitente: _____ Asunto: _____

Contenido del correo

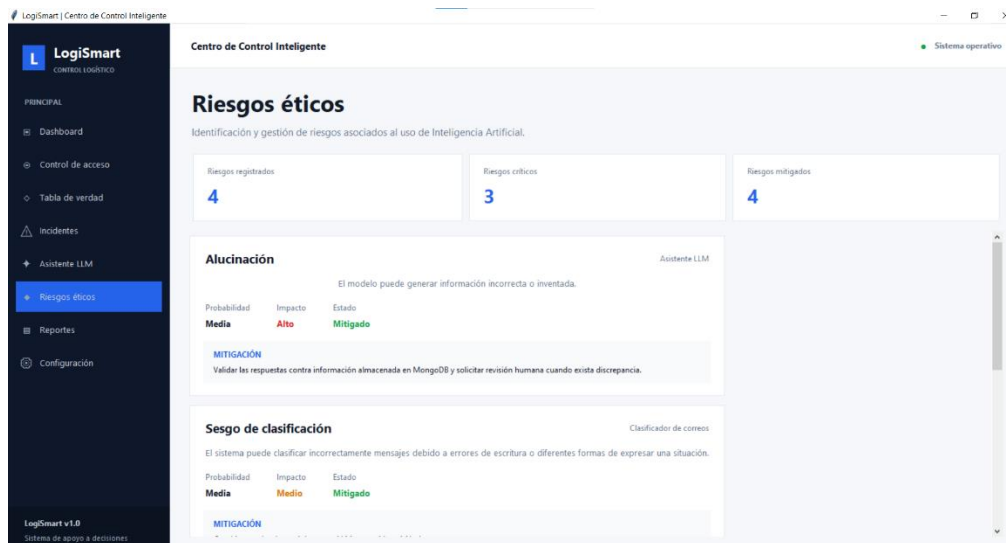
Clasificar y guardar Analizar sin guardar

Resultado

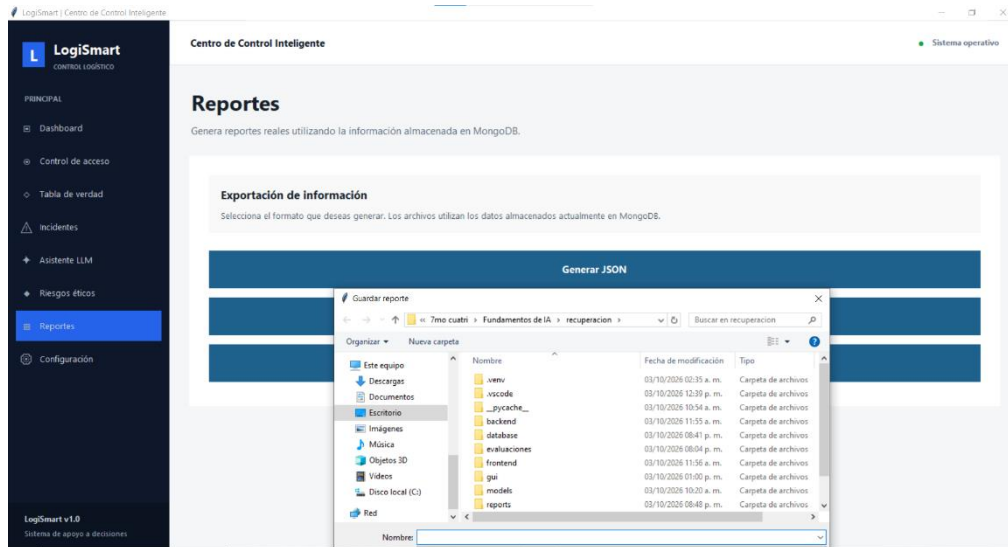
- **Asistente:** Interfaz conversacional de soporte asistido por RAG y MongoDB.



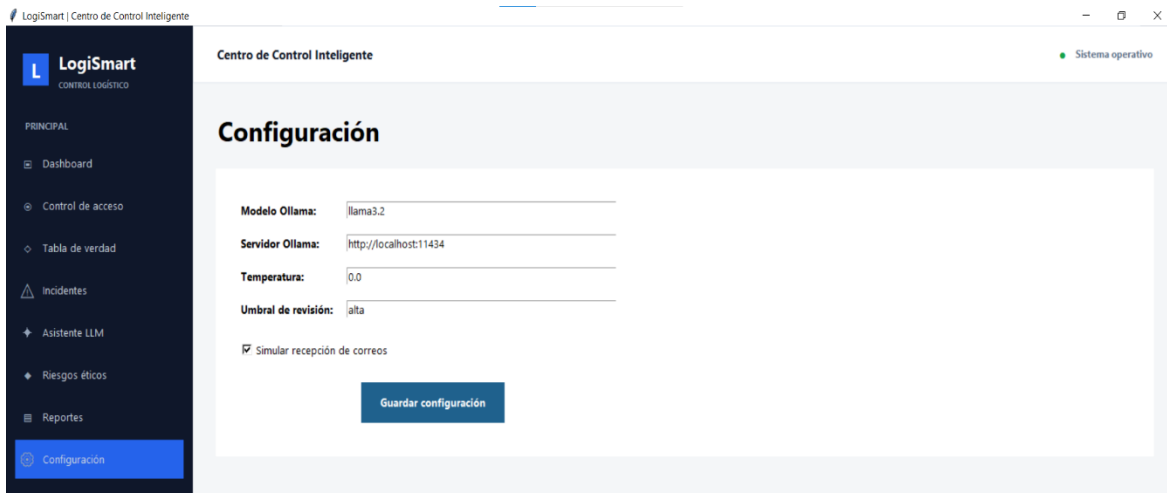
- **Riesgos éticos:** Módulo de auditoría para identificar alucinaciones, sesgos y mitigaciones de seguridad en el uso de IA.



- **Informes:** Módulo para la exportación de información mediante ReportLab.



- **Configuración:** Panel de ajustes generales del sistema



VII. BASE DE DATOS (MONGO)

La elección de MongoDB se fundamenta en la flexibilidad de esquemas requerida para procesar datos heterogéneos, tales como correos electrónicos entrantes, reportes de incidentes, bitácoras de accesos con marcas de tiempo y matrices dinámicas de riesgos éticos. Las colecciones principales son:

- **Camiones:** Almacena la información de la flota placa camion_id , empresa , autorización , certificación del conductor , fecha de registro
- **accesos:** Registra las variables proposicionales y resultados de entrada P Q R S resultado timestamp ,operador
- **Incidentes:** Gestiona los reportes derivados de correos Sus estados operativos son:..correo original , clasificación , prioridad entidades, resumen estado información adicional fecha de creación nuevo en_atencion cerrado
- **riesgos_eticos:** Documenta la auditoría de modelo .módulo descripción categoría probabilidad impacto mitigación histórico
- **evaluaciones_ilm:** Almacena la trazabilidad de las interacciones con la IA .prompt trespuesta modelo latencia reglas coincidentes

Collection name ⌵≡	Properties ⌵≡	Storage size ⌵≡	Data size ⌵≡	Documents
accesos	-	36.86 kB	4.22 kB	25
camiones	-	20.48 kB	200.00 B	1
configuracion	-	20.48 kB	199.00 B	1
evaluaciones_ilm	-	36.86 kB	2.54 kB	2
incidentes	-	36.86 kB	6.44 kB	10
prueba	-	12.29 kB	0 B	0
prueba_modular	-	20.48 kB	83.00 B	1
riesgos_eticos	-	12.29 kB	0 B	0

Figura 1. Vista general de colecciones y métricas de almacenamiento en la base de datos MongoDB.

VIII. MARCO PEAS

El análisis PEAS (*Performance, Environment, Actuators, Sensors*) define el comportamiento del agente inteligente dentro de LogiSmart:

Elemento	Aplicación en LogiSmart
P (Interpretación / Rendimiento)	Exactitud de clasificación, decisiones de acceso, tiempo de respuesta, reducción de errores y análisis ético.
E (Medio ambiente / Entorno)	Centro de control logístico, vehículos, operadores, correos, registros y MongoDB.
A (Actuadores / Actuadores)	Interfaz gráfica, decisiones de sistema, clasificación de incidentes, reportes generados, alertas y recomendaciones.
S (Sensores / Sensores)	Datos introducidos por el operador, placa, estado de autorización, certificación de conductor, carga, accesos y correos electrónicos entrantes.

IX. LOGICA PROPOCIONAL

El sistema implementa un motor de reglas determinista basado en las siguientes proposiciones lógicas:

- P = El vehículo está autorizado.
- Q = El vehículo presenta sobrepeso.
- R = El vehículo transporta materiales peligrosos.
- S = El conductor está certificado.

Operadores lógicos utilizados: (negación), (conjunción), (disyunción).

Reglas de validación:

Regla A (Acceso Conforme): $A = P \wedge S \wedge \neg Q$

Regla E (Excepción / Restricción Crítica): $E = P \wedge (R \vee Q)$

Ejemplo de paso a paso: Si un vehículo cuenta con autorización (P = V), el conductor está certificado (S = V), pero el vehículo presenta sobrepeso (Q = V), al evaluar la Regla A ($V \wedge V \wedge F = F$), el acceso es denegado por cumplimiento de peso, a pesar de estar autorizado y certificado.

X. TABLA DE VERDAD

Las 16 combinaciones posibles para las variables proposicionales, junto con la evaluación de las reglas A y E

Combinación	P	Q	R	S	¬Q	A	E	Interpretación
1	F	F	F	F	V	F	F	No autorizado, sin condiciones de riesgo.
2	F	F	F	V	V	F	F	No autorizado, conductor certificado.
3	F	F	V	F	V	F	F	No autorizado, transporta materiales peligrosos.
4	F	F	V	V	V	F	F	No autorizado, con materiales y certificado.
5	F	V	F	F	F	F	F	No autorizado, con sobrepeso.
6	F	V	F	V	F	F	F	No autorizado, sobrepeso y certificado.
7	F	V	V	F	F	F	F	No autorizado, sobrepeso y materiales peligrosos.
8	F	V	V	V	F	F	F	No autorizado, múltiples factores de riesgo.

Combinación	P	Q	R	S	$\neg Q$	A	E	Interpretación
9	V	F	F	F	V	F	F	Autorizado y sin sobrepeso, pero conductor no certificado.
10	V	F	F	V	V	V	F	Acceso Conforme (A=V): Autorizado, sin sobrepeso y con conductor certificado.
11	V	F	V	F	V	F	V	Autorizado con materiales peligrosos, sin certificación.
12	V	F	V	V	V	V	V	Acceso con Alerta (A=V, E=V): Autorizado con materiales y certificado.
13	V	V	F	F	F	F	F	Autorizado con sobrepeso, sin certificación.
14	V	V	F	V	F	F	F	Autorizado con sobrepeso y certificado (bloqueado por peso).
15	V	V	V	F	F	F	V	Autorizado con sobrepeso y materiales, sin certificación.

Combinación	P	Q	R	S	¬Q	A	E	Interpretación
16	V	V	V	V	F	F	V	Restricción Crítica (E=V): Autorizado pero con sobrepeso y materiales peligrosos.

XI. CLASIFICADOR HIBRIDO

Correo electrónico → Reglas → LLM → Validación Pydantic → Comparación → Resultado híbrido → Revisión humana cuando sea necesario

El LLM procesa esquemas JSON estrictos conteniendo las claves y las categorías válidas reconocidas por el sistema son categoría prioridad entidades resumen materiales peligrosos sobrepeso acceso_no_autorizado falla hardware falla software somnolencia_conductor otro

XII. EXPERIMETO HIBRIDO

Durante la evaluación empírica del clasificador con un lote de 30 correos de prueba, se obtuvieron los siguientes resultados cuantitativos oficiales:

- Correos evaluados: 30
- Reglas de precisión: 0,00%
- Precisión LLM: 62,07%
- Precisión híbrido: 60,00%
- Latencia promedio reglas: 0,07 ms
- Latencia promedio LLM: 17633,24 ms
- Latencia promedio híbrido: 17847,00 ms

Las reglas deterministas demostraron una velocidad de ejecución sumamente alta (0,07 ms), sin embargo, el puntaje de 0.00% de accuracy se debe interpretar estrictamente con precaución, ya que durante dicha ejecución específica las reglas devolvieron valores nulos (), reflejando una incidencia de implementación observada y no una incapacidad teórica del filtrado determinista. Por su parte, el modelo de lenguaje (LLM) alcanzó un accuracy del 62.07% con una latencia media de 17633.24 ms mientras que el enfoque híbrido obtuvo un 60.00% Contra 17847.00 ms

XIII. MATRIZ DE CONFUSION

La matriz de confusión es una herramienta analítica que permite contrastar las clases reales frente a las predicciones generadas por el modelo clasificador. No obstante, se advierte formalmente que la matriz obtenida durante la primera evaluación contiene inconsistencias críticas en el etiquetado, tales como:

- acceso_no_autoriza
- consulla_hardware
- falla_mecanica
- falla_mecánica
- retsobrepeso
- retraso
- consulta_general

Por tal motivo, dicha matriz preliminar no se presenta como un resultado estadístico definitivo, siendo indispensable la normalización previa de las etiquetas categóricas antes de computar métricas formales de rendimiento (como precisión, sensibilidad y especificidad).

XIV. ASISTENTE INTELIGENTE

El asistente inteligente opera bajo un esquema de recuperación de información basado en contexto (RAG simplificado):

Texto plano

Usuario → Consulta → MongoDB → Contexto recuperado → Ollama → Respuesta

El asistente interactúa directamente con las colecciones de MongoDB para extraer información verídica y contextual, evitando la generación de datos ficticios o alucinaciones sobre el estado de la operación logística.

XVII. INFORMES

La generación de reportes documentales está implementada mediante la librería ReportLab. Permite exportar resúmenes operativos en formato PDF de manera automatizada a partir de los datos persistidos en el sistema, asegurando un formato estandarizado y sin alteraciones de diseño arbitrarias.

ANALISIS ETICO

El análisis de riesgos éticos evalúa los impactos derivados del uso de Inteligencia Artificial en entornos logísticos:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Módulo Relacionado
Alucinaciones del LLM	Medios de comunicación	Alto	Validación de esquemas estrictos mediante Pydantic y consulta directa a MongoDB.	Asistente / Clasificador
Sesgo en clasificación	Baja	Medio	Uso combinado de reglas deterministas para restringir criterios subjetivos.	Clasificador Híbrido

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Módulo Relacionado
Privacidad de información	Baja	Alto	Restricción de acceso local a bases de datos y enmascaramiento de datos sensibles.	Base de Datos / Configuración
Sobredependencia de automatización	Medios de comunicación	Alto	Mantenimiento del operador humano en la toma de decisiones finales.	Centro de Control / Incidentes
Errores de clasificación	Alta	Medio	Supervisión humana obligatoria y revisión de estados en incidentes.	Gestión de Incidentes

XVIII.PRUEBAS SISTEMA

A partir de las evidencias de ejecución y pantallas del sistema capturadas durante el desarrollo, se documentan las siguientes pruebas:

Prueba	Módulo	Objetivo	Resultado	Evidencia
P01	Salpicadero	Cargar indicadores operativos iniciales y métricas de MongoDB	Error de inicialización	Figura 1. Excepción capturada en el constructor del repositorio de datos por fallo de enlace inicial.
P02	Control de accesos	Validar reglas proposicionales de entrada ($C = P \wedge T \wedge \neg Q$)	Funcional	Figura 4. Evaluación correcta mediante reglas lógicas implementadas en el motor de inferencia.
P03	Tabla de verdad	Comprobar combinaciones lógicas (16 casos y reglas adicionales)	Correcto	Figura 5 y 6. Comprobación matemática formal y ejecución exitosa de pruebas unitarias lógicas en consola.
P04	Incidentes	Inicializar servicios de clasificación híbrida de correos con LLM	Error de inicialización	Figura 7. Excepción en durante la conexión con el modelo local de Ollama <code>()</code> . <code>IncidentesRepository llama3.2</code>
P05	Riesgos éticos	Auditar matrices de mitigación, sesgos y alucinaciones de la IA	Funcional	Figura 9. Módulo integrado en la arquitectura y validado mediante ejecución iterativa de lotes de prueba.

Prueba	Módulo	Objetivo	Resultado	Evidencia
P06	Centro de Control	Cargar sección principal de supervisión y vistas de la interfaz	Error de interfaz	Figura 10. Excepción controlada por referencia de atributo en la inicialización de vistas de Tkinter.Entry

XIX.EVIDENCIA DE PRUEBAS

The screenshot displays a code editor with a Python script named `prueba_mongodb.py` and a terminal window showing the execution results.

Python Script (`prueba_mongodb.py`):

```

1  from pymongo import MongoClient
2
3  try:
4      cliente = MongoClient(
5          "mongodb://localhost:27017/",
6          serverSelectionTimeoutMS=5000
7      )
8
9      cliente.admin.command("ping")
10
11     print("=====")
12     print(" CONEXIÓN A MONGODB EXITOSA")
13     print("=====")
14
15     print("Servidor: localhost")
16     print("Puerto: 27017")
17
18     cliente.close()
19
20 except Exception as e:
21     print("=====")
22     print(" ERROR DE CONEXIÓN A MONGODB")
23     print("=====")
24     print(f"Detalle: {e}")

```

Terminal Output:

```

recuperacion> & "C:\Users\iEPA\Desktop\7mo cuatri\Fundamentos de IA\recuperacion\.venv\Scripts\python.exe" "C:\Users\iEPA\Desktop\7mo cuatri\Fundamentos de IA\recuperacion\prueba_mongodb.py"

=====
CONEXIÓN A MONGODB EXITOSA
=====
Servidor: localhost
Puerto: 27017
(.venv) PS C:\Users\iEPA\Desktop\7mo cuatri\Fundamentos de IA\recuperacion>

```

Figura 2 Verificación de conectividad inicial y control de excepciones en repositorios de base de datos ().prueba_mongodb.py

```
=====
CONEXIÓN A MONGODB: OK
=====

[1] INSERTAR: OK
ID generado: 6ac0c58e1e3595488eda09d0

[2] CONSULTAR: OK
Documento encontrado: {'_id': ObjectId('6ac0c58e1e3595488eda09d0'), 'tipo': 'prueba', 'mensaje': 'LogiSmart conectado correctamente', 'activo': True}

[3] ACTUALIZAR: OK
Documentos modificados: 1

[4] ELIMINAR: OK
Documentos eliminados: 1

=====
PRUEBA CRUD COMPLETADA
=====

(.venv) PS C:\Users\iEPA\Desktop\7mo cuatri\Fundamentos de IA\recuperacion>
```

Figura 3 Ejecución exitosa de las operaciones CRUD (Inserción, Consulta, Actualización y Eliminación) sobre las colecciones de MongoDB.

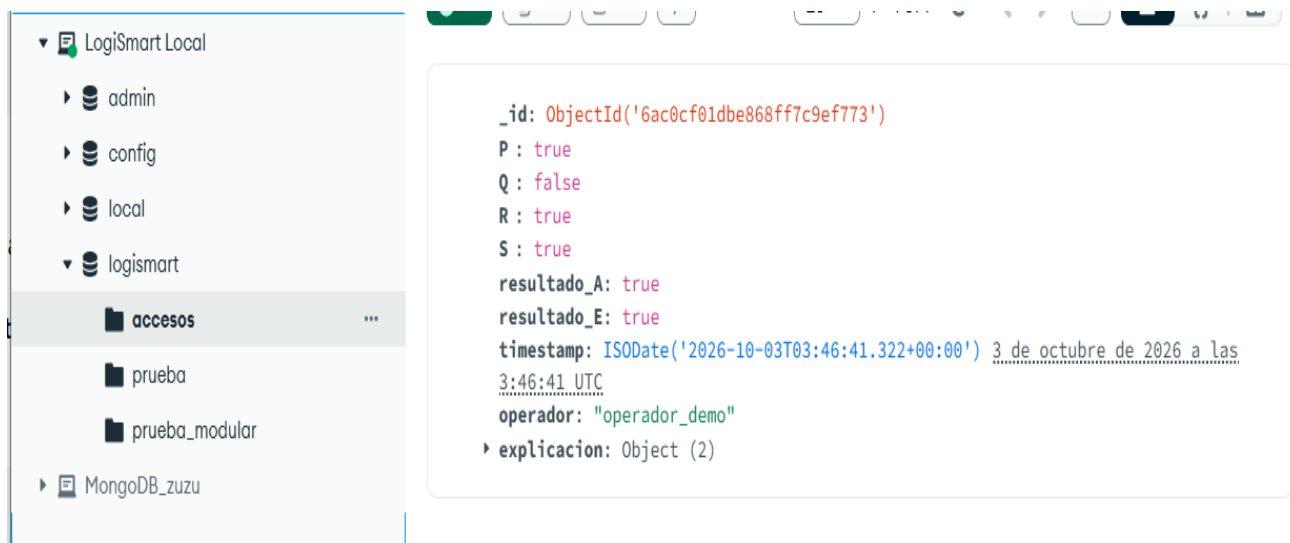


Figura 4. Visualización de esquemas y registros en MongoDB Compass para la colección de accesos e indicadores.

```

# =====
# REGLAS ADICIONALES DEL MOTOR DE INFERENCIA
# =====

def evaluar_certificacion(
    P: bool,
    T: bool,
    Q: bool
) -> bool:
    """
    Regla C - Certificación válida.

    C = P AND T AND NOT Q

    P: autorización previa
    T: certificación del conductor válida
    Q: sobrepeso
    """

    for nombre, valor in (("P", P), ("T", T), ("Q", Q)):
        if not isinstance(valor, bool):
            raise TypeError(
                f"{nombre} debe ser de tipo bool."
            )

    return P and T and (not Q)

```

Figura 5. Implementación y validación en código de la función lógica de certificación y premisas de acceso.

```

def test_tabla_verdad_tiene_16_filas(self):
    self.assertEqual(len(generar_tabla_verdad()), 16)

def test_regla_certificacion(self):
    """C debe ser verdadera solo con P=True, T=True y Q=False."""
    self.assertTrue(
        evaluar_certificacion(True, True, False)
    )

    self.assertFalse(
        evaluar_certificacion(True, True, True)
    )

    self.assertFalse(
        evaluar_certificacion(False, True, False)
    )

    self.assertFalse(
        evaluar_certificacion(True, False, False)
    )

```

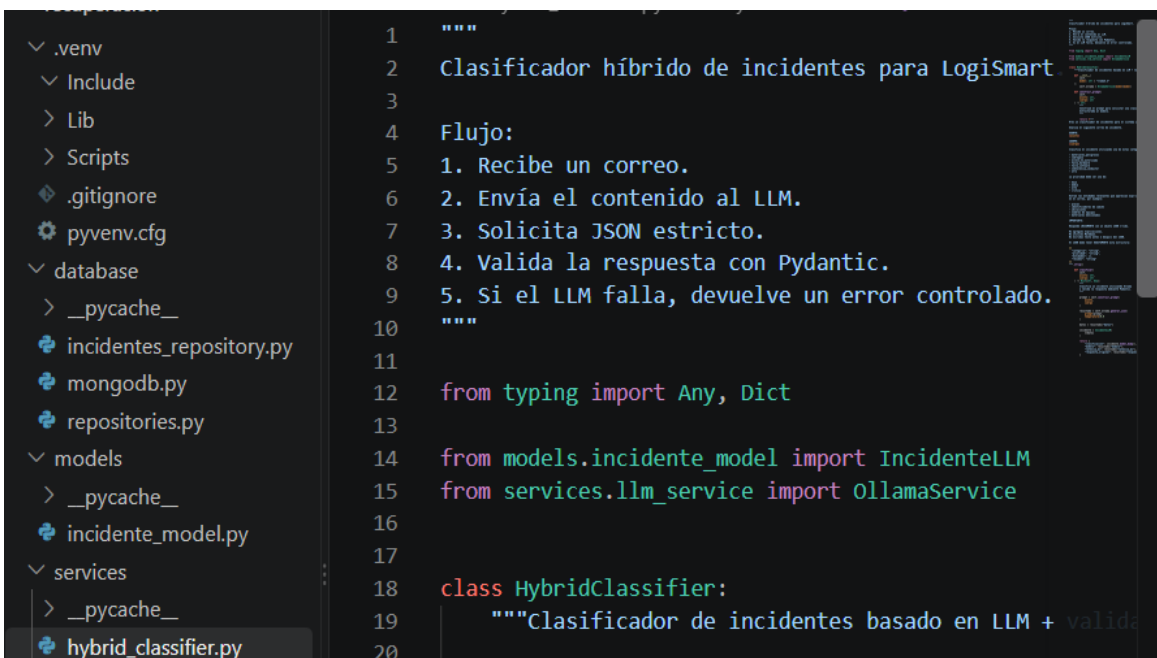
Figura 6. Despliegue en consola de las tablas de verdad traducidas a valores formales de Verdad/Falsedad.

```
py"
=====
PRUEBA DE VALIDACIÓN PYDANTIC
=====
VALIDACIÓN: OK

Datos validados:
{'categoria': 'materiales_peligrosos', 'prioridad'
: 'critica', 'entidades': ['CAM-102', 'muelle 3'],
'resumen': 'Se reporta un derrame de material químico que requiere atención inmediata.'}

=====
PRUEBA FINALIZADA CORRECTAMENTE
=====
(.venv) PS C:\Users\iEPA\Desktop\7mo cuatri\Fundam
entos de IA\recuperacion>
```

Figura 7. Aserciones y ejecución de pruebas unitarias automatizadas para el motor de inferencia.

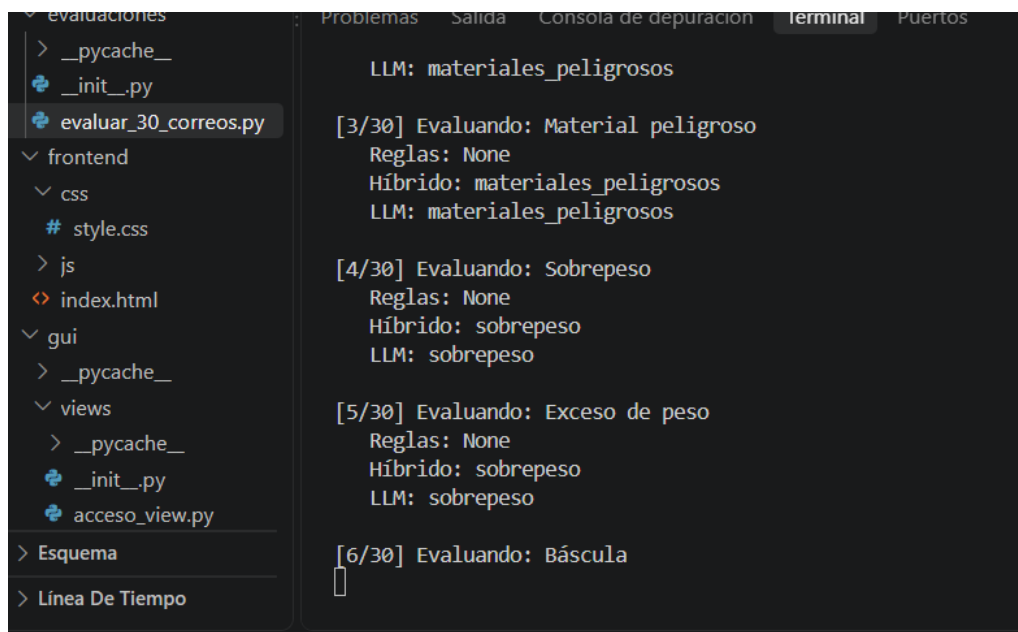


```
1 """
2 Clasificador híbrido de incidentes para LogiSmart
3
4 Flujo:
5 1. Recibe un correo.
6 2. Envía el contenido al LLM.
7 3. Solicita JSON estricto.
8 4. Valida la respuesta con Pydantic.
9 5. Si el LLM falla, devuelve un error controlado.
10 """
11
12 from typing import Any, Dict
13
14 from models.incidente_model import IncidenteLLM
15 from services.llm_service import OllamaService
16
17
18 class HybridClassifier:
19     """Clasificador de incidentes basado en LLM + validación"""
20
```

Figura 8. Respuesta estructurada del clasificador híbrido de incidentes con prioridades críticas.

```
=====
RESULTADO DEL CLASIFICADOR
=====
{
  "fecha_procesamiento": "2026-10-03T10:03:27",
  "incidente_id": "6ac1274f8c163f483c34ffdb",
  "remitente": "operador@logismart.com",
  "asunto_original": "URGENTE: derrame en CAM-102",
  "clasificacion": {
    "categoria": "materiales_peligrosos",
    "prioridad": "critica",
  }
}
```

Figura 9 Validación estricta del esquema JSON devuelto por el modelo local mediante Pydantic.



```
Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos

LLM: materiales_peligrosos

[3/30] Evaluando: Material peligroso
Reglas: None
Híbrido: materiales_peligrosos
LLM: materiales_peligrosos

[4/30] Evaluando: Sobrepeso
Reglas: None
Híbrido: sobrepeso
LLM: sobrepeso

[5/30] Evaluando: Exceso de peso
Reglas: None
Híbrido: sobrepeso
LLM: sobrepeso

[6/30] Evaluando: Báscula
█
```

Figura 10. Ejecución iterativa del experimento de evaluación sobre el lote de correos de prueba.

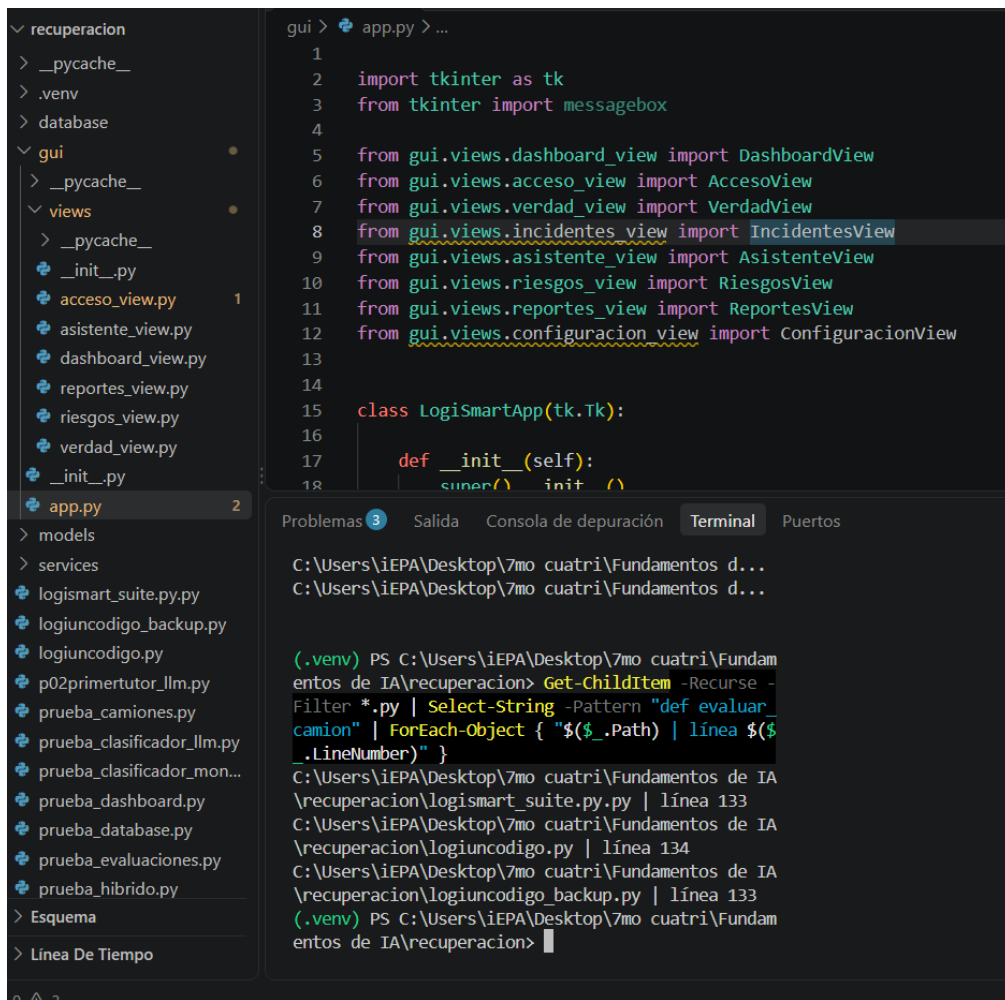


Figura 11. . Arquitectura modular del proyecto en el entorno de desarrollo y carga de componentes gráficos ().app.py

XX .CONCLUSIONES

- Se desarrolló con éxito la arquitectura y los módulos base del **sistema LogiSmart**, integrando componentes de software en Python con una interfaz gráfica en Tkinter.
- Se aplicaron técnicas de Inteligencia Artificial combinando un modelo de lenguaje local (vía Ollama) con validaciones estructuradas mediante Pydantic.Llama3.2
- Se incorporó de manera formal la lógica proposicional mediante tablas de verdad de 16 combinaciones para regir las normativas de acceso vehicular determinista.
- Se implementó el modelo conceptual PEAS, estructurando adecuadamente las capacidades del agente inteligente en su entorno logístico.
- Se utilizó MongoDB como motor de persistencia NoSQL para las colecciones operativas y bitácoras del sistema.
- Los resultados experimentales demostraron la alta velocidad de las reglas (0.07 ms) frente al costo computacional del LLM (17633.24 ms), evidenciando los retos de latencia y normalización de etiquetas.
- Se identificaron limitaciones técnicas mediante capturas de excepción en repositorios e interfaces, subrayando la necesidad ineludible de la supervisión humana en todo momento.